

Integración de Servicios Cloud GCP

Herramientas de IA en la terminal y análisis del flujo de red en Linux

Semana 03 - Sesión 06

Rel Guzman



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

- ▶ ¿Para qué sirve `systemctl`?
- ▶ ¿Qué diferencia existe entre `start` y `enable`?
- ▶ ¿Qué interfaces mostró `ip a` en su máquina virtual?

Logro de la sesión

Al finalizar, podrás instalar y usar herramientas asistidas por IA en Ubuntu (Visual Studio Code, Warp y Antigravity CLI), obtener con comandos los datos de red de tu máquina virtual y construir con ayuda de IA un diagrama del recorrido que sigue el tráfico hasta Internet.

- ▶ ¿Qué tanto saben sobre servidores creados con Node.js?
- ▶ La clase pasada accedimos a un servidor de Node.js desde la red local y lo probamos con `curl`. ¿Se acuerdan qué comando usamos?
- ▶ ¿Qué diferencia hay entre la IP de la máquina virtual y la puerta de enlace?

¿Para qué te servirá lo aprendido?

Podrás apoyarte en un asistente de IA dentro de la terminal para descubrir comandos, explicar resultados y documentar lo que ocurre en tu equipo, sin dejar de verificar cada dato por tu cuenta.

También podrás describir con precisión cómo sale el tráfico de una máquina virtual hacia Internet, una habilidad necesaria para diagnosticar y configurar redes en entornos cloud.

Ayuda con IA en la terminal

Para qué sirve

VS Code es un editor gráfico. Permite abrir la carpeta del curso, editar los scripts y usar una terminal integrada sin salir del editor.

1. Instala el paquete .deb

```
$ dpkg --print-architecture  
arm64  
$ cd ~/Descargas  
$ sudo apt install ./code_*.deb
```

Descarga primero el paquete para Debian/Ubuntu de tu arquitectura desde code.visualstudio.com/download.

2. Abre la carpeta del curso

```
$ code ~/Escritorio/curso_cloud
```

También puedes abrirlo desde **Actividades** buscando Visual Studio Code.

Para qué sirve

Warp es una terminal gráfica que puede explicar comandos, sugerir pasos y ayudar a trabajar con proyectos. En Ubuntu puede seguir utilizando Bash.

1. Comprueba la arquitectura

```
$ dpkg --print-architecture  
arm64
```

La salida también puede ser amd64.
Descarga el paquete .deb correspondiente.

2. Instala y abre Warp

```
$ cd ~/Descargas  
$ sudo apt install ./warp-terminal_*.deb  
$ warp-terminal
```

Descarga primero el paquete para Debian/Ubuntu desde warp.dev/download.

Para qué sirve

agy abre un agente de IA en la terminal. Puede revisar archivos del proyecto, explicar código y proponer cambios sujetos a tu confirmación.

Instalación oficial en Ubuntu

```
$ sudo apt update
$ sudo apt install curl -y
$ curl -fsSL \
  https://antigravity.google/cli/install.sh | bash
$ source ~/.bashrc
```

Ejemplo en el laboratorio

```
$ cd
~/Escritorio/curso_cloud/sesion06
$ agy
```

Solicitud de ejemplo:

Explica qué interfaces de red tiene esta VM.

Primer inicio y ruta del comando

El primer inicio puede abrir el navegador para iniciar sesión. Si aparece agy: `command not found`, agrega `export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"` a `~/.bashrc` y ejecuta `source ~/.bashrc`.

Análisis del flujo de red con IA

Reto

Los comandos no se entregan: descúbrellos tú. Puedes apoyarte en Warp o en agy para encontrarlos, pero anota cuál usaste para cada dato.

Direcciones de origen y salida

VM_IP: la IPv4 activa de la VM.

ROUTER_IP: la puerta de enlace por la que sale el tráfico de la VM.

Internet y destino

PUBLIC_IP: la IP con la que Internet ve tu salida.

DEST_IP: una IPv4 de Google; usa Google como DEST_NAME.

En la Mac: `HOST_IP`

Averigua la IPv4 que la Mac tiene en la red Wi-Fi y regístrala como `HOST_IP`. Primero necesitas saber qué interfaz corresponde al Wi-Fi.

Modo de red

Confirma en la configuración del hipervisor:
Red = Bridged. Registra `MODE=Bridged`.

Evidencia obligatoria

Anota junto a cada valor el comando utilizado. El modo puente se sustenta con la configuración de la VM, no con un comando dentro de Ubuntu.

En la VM: protocolo y puerto

Captura el tráfico hacia `DEST_IP` mientras abres `google.com` en Firefox y detén la captura cuando cargue la página. A partir de lo capturado deduce y registra `PROTOCOL` y `PORT`.

Completa la ficha

```
VM_IP = [VM_IP]
HOST_IP = [HOST_IP]
ROUTER_IP = [ROUTER_IP]
PUBLIC_IP = IP pública
DEST_NAME = Google
DEST_IP = [DEST_IP]
PROTOCOL = [PROTOCOL]
PORT = [PORT]
MODE = Bridged
```

Prompt final

Crea un diagrama de secuencia del tráfico cuando abro google.com en Firefox desde una VM Ubuntu. Usa la ficha proporcionada. Muestra la resolución DNS, la salida desde VM_IP hacia ROUTER_IP, la traducción a PUBLIC_IP, la conexión PROTOCOL a DEST_IP:PORT y la respuesta. Indica junto a cada dato el comando usado para obtenerlo.

Precisión del modo puente

Incluye HOST_IP como contexto de la Mac, pero no como salto: en modo Bridged, la VM participa directamente en la red local.



gracias



Universidad
Tecnológica
del Perú

- ▶ Documentación oficial de Visual Studio Code para Linux, code.visualstudio.com/docs/setup/linux.
- ▶ Documentación oficial de Warp para Linux, docs.warp.dev.
- ▶ Documentación oficial de Google Antigravity CLI, antigravity.google/docs/cli.
- ▶ iproute2: páginas de manual de `ip-address`, `ip-route` y `ss`.
- ▶ Captura de tráfico: páginas de manual de `tcpdump` y documentación de Wireshark, wireshark.org/docs.
- ▶ Documentación de Ubuntu Server: configuración de red, documentation.ubuntu.com/server.
- ▶ Material base proporcionado: *Fundamentos de Linux — Programa completo*; identidad visual y estructura docente de la Sesión 05.